院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2019-2020 学年第二学期考试卷

参考解答及评分标准

课 程：概率论与数理统计（48 学时）　　考 试 形 式：闭卷,考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分	评卷人
分 数	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设 A，B 为随机事件，且 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$，则 $P(\overline{AB})=$（ D ）.

(A) 0.1　　(B) 0.3　　(C) 0.06　　(D) 0.6

2．一射手向目标射击 3 次，A_i 表示第 i 次射击中，命中目标这一事件 $(i=1,2,3)$，则 3 次射击中都没击中目标的事件为（ D ）：

$(A)\ A_1 \cup A_2 \cup A_3$　　$(B)\ A_1A_2A_3$　　$(C)\ \overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3$　　$(D)\ \overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3$

3．设 $(X_1, X_2, ..., X_n)$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其中 μ, σ^2 是未知参数，下列随机变量中，只有（ A ）是统计量.

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　　(B) $\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{X_i}$

(C) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu$　　(D) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} (\mathrm{X_i} - \mu)^2$

4．设随机变量 $X \sim N(-3,1)$，$Y \sim N(2,1)$，且 X 与 Y 相互独立，令 $Z = X - 2Y + 7$，则 $Z \sim$（ A ）.

（A）$N(0,5)$　　（B）$N(0,3)$　　（C）$N(0,46)$　　（D）$N(0,54)$

5．设 $X \sim P(\lambda)$（泊松分布）且 $P\{X=2\} = 2P\{X=1\}$，则 $E(X) =$（ D ）.

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

二、填空题（每空 3 分，总计 15 分）

1．设盒中有 10 个木质球，6 个玻璃球，木质球有 3 个红球，7 个蓝色；玻璃球有 2 个红色，4 个蓝色。现在从盒中任取一球，用 A 表示“取到蓝色球”，B 表示“取到玻璃球”，则 P(B|A)=$\frac{4}{11}$.

2．若三次独立的随机实验，事件 A 至少出现 1 次的概率为 $\frac{26}{27}$，则一次实验中 A 出现的概率为

$\frac{2}{3}$.

3．设 X 服从参数为 $\lambda=1$ 的指数分布，则 $P(X>1)=$ e^{-1} .

4．设 X 服从参数为 $\lambda=2$ 的泊松分布，则 $P(X=2)=$ $2e^{-2}$.

5．已知离散型随机变量 X 的分布率为

X	-2	-1	0	1	2	3
p_i	2a	0.1	3a	a	a	2a

则 a= 0.1 .

三、（本题满分 10 分）

有甲、乙两批种子，发芽率分别为 0.8 和 0.7，在两批种子中各随机取一粒，求：

（1） 两粒都发芽的概率；

（2） 至少有一粒发芽的概率；

（3） 恰有一粒发芽的概率.

解 设 A_i={第 i 批种子中的一粒发芽}，（i=1,2）

(1) $P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)=0.7\times0.8=0.56$ ----------3 分

(2) $P(A_1\cup A_2)=0.7+0.8-0.7\times0.8=0.94$ ----------6 分

(3) $P(A_1\overline{A}_2\cup\overline{A}_1A_2)=0.8\times0.3+0.2\times0.7=0.38$ ----------10 分

四、（本题满分 10 分）

某产品由甲、乙两车间生产，甲车间占 60%，乙车间占 40%，并且甲车间的正品率为 90%，乙车间的正品率为 95%，求：

（1）任取一件产品是正品的概率；

（2）任取一件是次品，它是乙车间生产的概率。

解

设 $A=\{$产品由甲车间生产$\}, B=\{$产品是正品$\}$，则由题意知，

$P(A)=0.6, P(\overline{A})=0.4, P(B\mid A)=0.9, P(B\mid\overline{A})=0.95,$ 2分

$(1)P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})=0.92.$ 6分

$(2)P(\overline{A}\mid\overline{B})=\frac{P(\overline{A})P(\overline{B}\mid\overline{A})}{P(\overline{B})}=\frac{0.4\times(1-0.95)}{1-0.92}=0.25.$ 10分

五、（本题满分 10 分）

已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	3
p_k	0.23	0.45	0.32

（1）求 X 的分布函数；（2）求数学期望 $E(X)$；（3）求 $Y = X^3$ 的概率分布.

解（1）随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<-1\\ 0.23 & -1\le x<2\\ 0.68 & 2\le x<3\\ 1 & x\ge 3\end{cases}$$

------4 分

（2）$E(X)=\sum_{i=1}^{3}x_i p_i = (-1)\times 0.23+2\times 0.45+3\times 0.32=1.63$

------7 分

（3）

X^3	-1	8	27
p_k	0.23	0.45	0.32

------10 分

六、（本题满分 10 分）

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}Ax & 0<x<\frac{1}{2}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

（1）求常数 A；（2）求 $P\{\frac{1}{5}<X<\frac{1}{4}\}$（3）求方差 $D(X)$.

解（1）由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$ 得

$$\int_0^{\frac{1}{2}}Axdx=\frac{Ax^2}{2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{A}{8}=1,\quad \text{故}\quad A=8.$$

------3 分

（2）$P\{\frac{1}{5}<X<\frac{1}{4}\}=\int_{\frac{1}{5}}^{\frac{1}{4}}8xdx=4x^2\Big|_{\frac{1}{5}}^{\frac{1}{4}}=0.09$

------6 分

(3) $E(X)=\int_0^{\frac{1}{2}}x\cdot 8xdx=\frac{8x^3}{3}\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$；$E(X^2)=\int_0^{\frac{1}{2}}x^2\cdot 8xdx=\frac{8x^4}{4}\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{8}$.

------8 分

$$D(X)=E(X^2)-E(X)^2=\frac{1}{8}-(\frac{1}{3})^2=\frac{1}{72}.$$

------10 分

七、（本题满分 10 分）

设 X 与 Y 的联合概率分布为

X \ Y	-1	0	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.05	0.1
2	0.15	0	0.1

(1) 求 $Y=0$ 时， X 的条件概率分布以及 $X=0$ 时， Y 的条件概率分布；

(2) 若 Z=XY，求 Z 的分布律。

解 (1) $P\{Y=0\}=0.2+0.05+0=0.25,$

在 $Y=0$ 时， X 的条件概率分布为

$$P\{X=0\mid Y=0\}=\frac{P\{X=0,Y=0\}}{P\{Y=0\}}=\frac{0.2}{0.25}=0.8,\ P\{X=1\mid Y=0\}=\frac{P\{X=1,Y=0\}}{P\{Y=0\}}=\frac{0.05}{0.25}=0.2,$$

$$P\{X=2\mid Y=0\}=\frac{P\{X=2,Y=0\}}{P\{Y=0\}}=\frac{0}{0.25}=0,$$ ----------3 分

又 $P\{X=0\}=0.1+0.2+0=0.3,$ 故在 $X=0$ 时， Y 的条件概率分布可类似求得

$$P\{Y=-1\mid X=0\}=\frac{0.1}{0.3}=\frac{1}{3},\qquad P\{Y=0\mid X=0\}=\frac{0.2}{0.3}=\frac{2}{3},\qquad P\{Y=2\mid X=0\}=0.$$

----------6 分

(2) P{Z=-2}=P{X=2，Y=-1}=0.15 ；P{Z=-1}=P{X=1，Y=-1}=0.3；

P{Z=0}=P{X=0， Y=-1}+ P{X=0， Y=0}+ P{X=0， Y=-2}+ P{X=1， Y=-0}+ P{X=2，Y=-0}=0.1+0.2+0+0.05+0+0.35；

P{Z=2}=P{X=1，Y=2}=0.1；P{Z=4}=P{X=2，Y=2}=0.1；

所以，Z 的分布律为

Z	-2	-1	0	2	4
p_i	0.15	0.3	0.35	0.1	0.1

.----------10 分

八、（本题满分 10 分）

有一批建筑房屋用的木柱，其中 20%的长度小于 3m，现从这批木柱中随机地取出 100 根，求其中至少有 30 根短于 3m 的概率是多少？

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(z)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

解 设 100 根木柱中有 X 根短于 3m，则 $X \sim B(100,0.2)$，$np=20$，$npq=16$，由棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理知，$\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从 $N(0,\ 1)$

----------2 分

$P\{X \geq 30\} = 1 - P\{X < 30\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{30 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right)$

$\approx 1 - \Phi\left(\frac{30-100\times0.2}{\sqrt{100\times0.2\times0.8}}\right) = 1 - \Phi(2.5) = 0.006$ ----------10 分

九、（本题满分 10 分）

设总体 X 具有分布律，

X	1	2	3
p_i	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 为未知参数，已知取得了样本值 $x_1=1, x_2=2, x_3=3$，试求 θ 的最大似然估计值。

解 当样本取 $x_1=1, x_2=2, x_3=3$ 时，似然函数为

$L(\theta)=\theta^2\cdot 2\theta(1-\theta)\cdot(1-\theta)^2=2\theta^3(1-\theta)^3$. ----------4 分

似然函数取对数为 $\ln L(\theta)=\ln 2+3\ln\theta+3\ln(1-\theta)$ ----------7 分

则 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{3}{\theta}-\frac{3}{1-\theta}=0$ ----------9 分

解得 $\hat{\theta}=\frac{1}{2}$

所以 θ 的最大似然估计值为 $\frac{1}{2}$。 ----------10 分